Ecosistema de Automatización IA para Negocios

Clasificación de leads y respuesta personalizada con aprobación humana (HITL)

Entrega final - Arquitecto de Flujos IA

1. Caso de uso

Un negocio de servicios recibe consultas de potenciales clientes por un formulario web. El sistema interpreta el lenguaje natural del mensaje, cruza los datos con la empresa registrada en la base, clasifica la oportunidad, redacta una respuesta personalizada y la deja **en espera de aprobación humana**. Recién cuando una persona aprueba en Slack se envía el email al cliente. Todo el proceso queda registrado en Airtable.

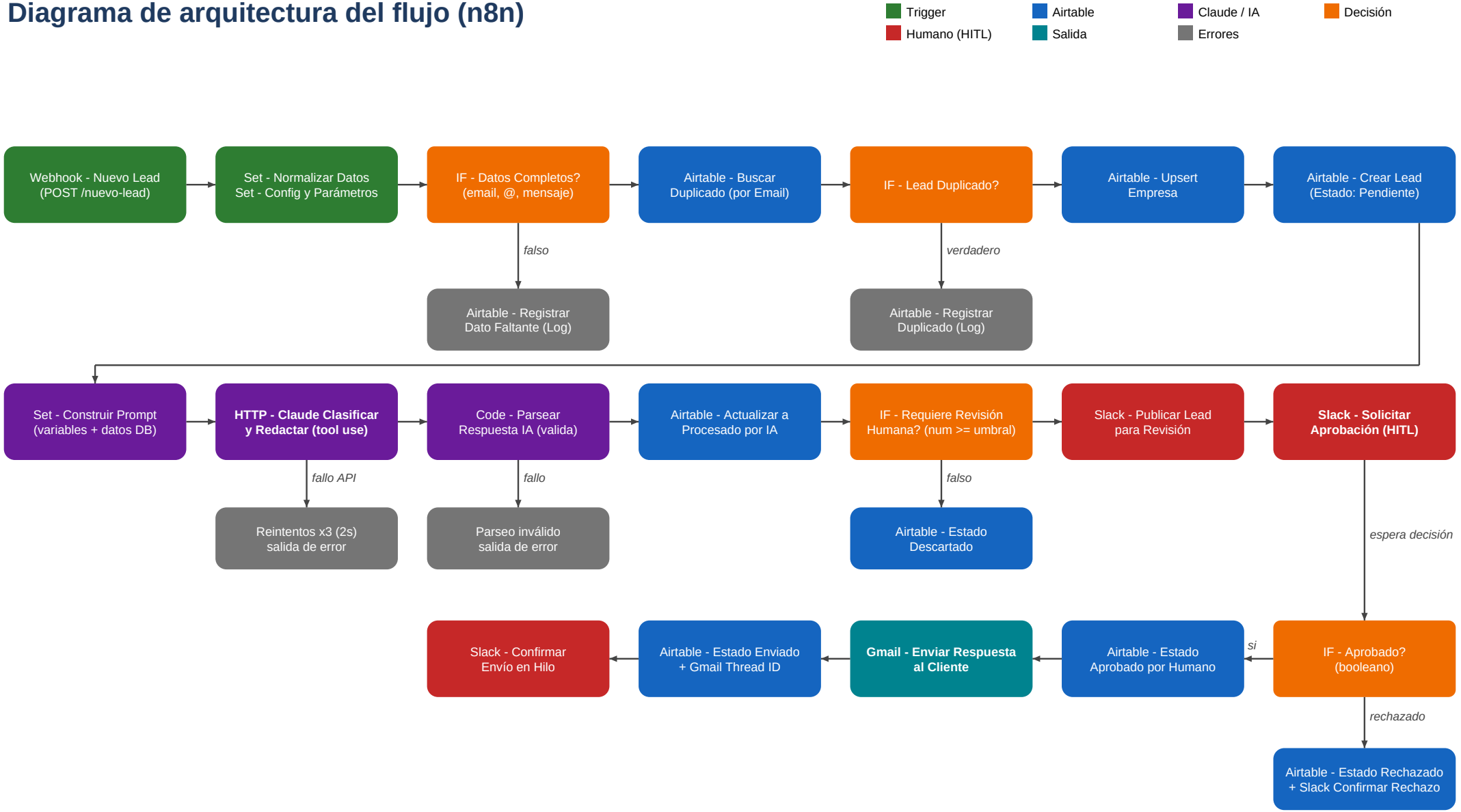
2. Stack tecnológico (5 de 4 requeridos)

Componente	Tecnología	Rol
Orquestador	n8n	Flujo principal de 30 nodos con rutas de error, filtros anti-bucle y espera de aprobación.
Base de datos (memoria)	Airtable	Tablas Leads, Empresas y Log de Errores con relaciones y campo Estado.
Procesamiento IA	Anthropic Claude (Messages API, tool use)	Clasifica el lead (VIP / Estandar / Descartar), puntúa, resume y redacta el borrador con contexto de la DB.
Canal HITL	Slack	Publica el caso en un canal y detiene el flujo con botones Aprobar / Rechazar (sendAndWait). Alertas de fallo.
Canal de salida	Gmail	Envía la respuesta al cliente solo tras la aprobación y guarda el Thread ID.

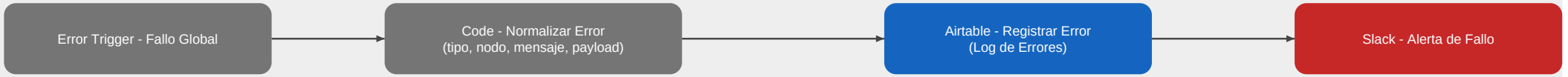
3. Principios de diseño

• **Trigger específico**: webhook POST; no hay polling ni consumo innecesario de ejecuciones.
• **Sin datos hardcodeados**: parámetros del negocio y del modelo en un único nodo de configuración; credenciales en el gestor de n8n; prompt con expresiones.
• **Resiliencia**: reintentos con espera en la llamada a la IA, salida de error en los nodos críticos, Error Trigger global y registro en la tabla Log de Errores.
• **Anti-bucle y anti-duplicado**: búsqueda por Email antes de crear; no existe trigger sobre Airtable que se reactive con las actualizaciones del propio flujo.
• **Control de costos**: max_tokens = 700, borrador de máximo 120 palabras, y la IA no se invoca si faltan datos o el lead es duplicado.
• **Seguridad**: mensaje del cliente tratado como dato no confiable (anti prompt-injection) y aprobación humana antes de contactar al cliente.

Diagrama de arquitectura del flujo (n8n)

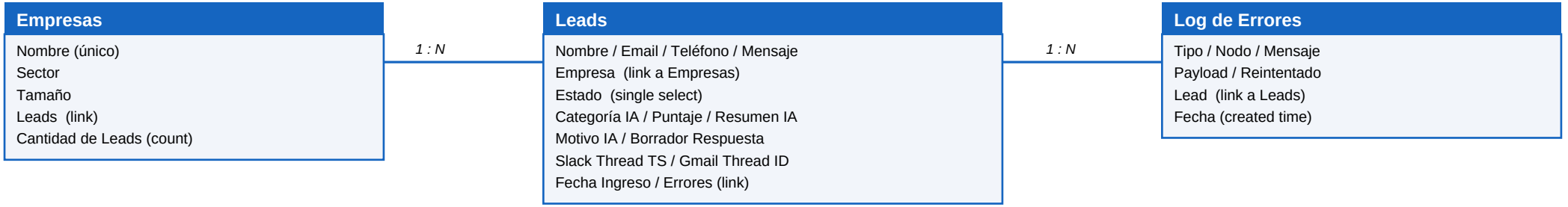


RUTA DE ERRORES (resiliencia)

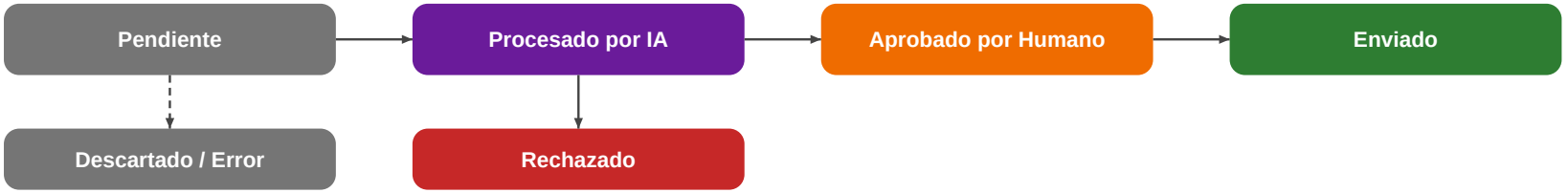


Los fallos de la llamada a IA y del parseo (salidas de error) convergen en la misma ruta que el Error Trigger global.

Modelo de datos (Airtable) y estados



Ciclo de vida del campo Estado



Matriz de manejo de errores y validación humana

Situación	Detección	Respuesta del sistema
Faltan email o mensaje	IF - Datos Completos? (rama falsa)	Registra 'Dato faltante' en Log de Errores. No consume IA.
Lead duplicado	Búsqueda por Email + IF - Lead Duplicado?	Registra 'Duplicado'. No crea otro lead ni vuelve a contactar.
API de IA caída o con error	Retry on fail (3 intentos, 2 s) + salida de error del nodo HTTP	Registra 'Fallo API IA' en Airtable y envía alerta a Slack. El lead queda en 'Pendiente' para reproceso.
Respuesta de IA inválida	Code - Parsear Respuesta IA valida categoría y puntaje numérico	Misma ruta de error. No se avanza con datos corruptos.
Lead de bajo valor	IF - Requiere Revisión Humana? (número >= umbral)	Estado 'Descartado' sin molestar al equipo.
Acción crítica: contactar al cliente	Slack sendAndWait (Aprobar / Rechazar)	El flujo queda pausado hasta la decisión humana. Solo si aprueba se ejecuta Gmail. Si rechaza: Estado 'Rechazado'.
Cualquier otro fallo	Error Trigger global	Registra el error y alerta en Slack.